晋州市土壤退化障碍与改良评分及复核情况

第三次第二批　被检单位 北京元图科技发展有限公司　2026 年 10 月 23 日

2024 版 81 分，整改后质控通过；2026 版 77.40 分，整改后质控通过。

本次复核 8 条原反馈：报告表述已消除 2 条，原判定更正 1 条，延续 5 条；本次评分发现 9 组新问题，共保留 14 组问题。

本次依据退化报告、3 张图件及实际提交的 GDB，并与同批资源评价报告的相关属性统计核对。读取了 3 个栅格全像元及内嵌 XML；未另行逐点重算属性独立验证集。

正式依据：《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》（国土壤普查办发〔2024〕19 号，简称“县级导引”）；《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》（国土壤普查办发〔2026〕3 号，简称“市县级方案”）；《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范（修订版）》。

2024 年县级导引评分表

依据：县级导引表 5，PDF 第 87 页；等级范围见 PDF 第 83 页。

项目	分值	内容	评分要点	得分
现状分析	30	退化、障碍类型的分布、面积、程度等；现状分级分区对比	类型分布、面积、程度等符合当地实际，与类型和属性制图内容有密切关联，并有可靠数据支撑（15 分）；分级分区对比充分，结果与结论可靠（15 分）。根据偏离程度每项酌情扣 0—15 分；缺乏关联和可靠数据支撑，或缺乏现状分级分区对比，或存在数据、结果或结论严重错误，单次扣 10 分，扣完为止。	20
变化与成因	20	退化、障碍历史变化与分级分区分析；退化、障碍形成的自然和人为影响因素分析	历史数据收集全面（5 分），历史变化结果与结论可靠、符合实际（5 分）；成因分析合理（5 分），有可靠数据支撑（5 分），结果与结论可靠（5 分）；根据偏离程度每项酌情扣 0—5 分；缺乏历史变化的有效对比，或缺乏有效成因分析，或存在数据、结果或结论严重错误，单次扣 10 分，扣完为止。	8
退化改良	10	改良治理措施与成效；改良利用对策建议	已实施的改良治理工作资料收集全面；对策建议有前述分析结果支撑，有针对性、落地性。根据偏离程度每项酌情扣 0—5 分；对策建议缺乏现状、成因及变化分析结果支撑，不落地或存在明显错误，扣 10 分。	8

项目	分值	内容	评分要点	得分
空间制图	20	制图技术路线、基础数据、制图模型优选；制图结果验证与分析（如存在多种退化障碍类型，重点开展酸化和盐碱，或影响最大的类型，其他可不作要求）	技术路线合理、数据处理正确、环境变量指标与模型选择合理；验证方法正确、过程充分，结果符合土壤分布规律、符合实际；根据偏离程度每项酌情扣 0—10 分；存在基础数据错误、制图结果严重失真或缺少结果验证，单次扣 10 分，扣完为止。	17
图面表达	10	图面内容配置、要素搭配；着色、注记；图例、比例尺、署名等	图面配置合理，符合规范及相关制图标准要求，易读、美观，根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	9
报告质量	10	规范性、逻辑性、专业性	撰写认真，文字简练，表述清晰，逻辑性强，数据正确，结果与结论可靠，建议可行；根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	9

主要类型为土壤缺素：有效硫 V 级占耕地 99.62%，为报告明确的主要障碍。主要类型得分＝20＋8＋8＋17＋9＋9＝71 分。

其他类型	类型得分	原表等级	附加分
土壤瘠薄	76	合格	0
养分贫乏与不平衡	80	良好	5
土壤物理退化	84	良好	5
保肥能力差异	76	合格	0

总分＝min（100，71＋0＋5＋5＋0）＝81 分。其他类型 80 分及以上、不足 90 分为良好；90 分及以上为优秀。

2024 年版质控总评

整改后质控通过。有效锌图名、全氮验证对象表述已有调整；有机质、磷钾、中微量元素和 CEC 统计仍未与同批属性成果衔接，历史年份、统计对象及成因支撑存在偏差，治理成效介绍、图廓外说明和已交数据库元数据内容仍不充分。各项位置、依据及扣分如下。

2026 年市县级验收方案评分表

依据：市县级验收方案表 3.5-3，PDF 第 19 页。

项目	分值	内容	评分要点	得分
现状分析	30	退化、障碍类型的分布、面积、程度等；现状分级分区对比	类型分布、面积、程度等符合当地实际，与类型和属性制图内容有密切关联，并有可靠数据支撑（15 分）；分级分区对比充分，结果与结论可靠（15 分）。根据偏离程度每项酌情扣 0—15 分；缺乏关联和可靠数据支撑，或缺乏现状分级分区对比，或存在数据、结果或结论严重错误，单次扣 10 分，扣完为止。	21.2
变化与成因	20	退化、障碍历史变化与分级分区分析；退化、障碍形成的自然和人为影响因素分析	历史数据收集全面（5 分），历史变化结果与结论可靠、符合实际（5 分）；成因分析合理（5 分），有可靠数据支撑（5 分），结果与结论可靠（5 分）；根据偏离程度每项酌情扣 0—5 分；缺乏历史变化的有效对比，或缺乏有效成因分析，或存在数据、结果或结论严重错误，单次扣 10 分，扣完为止。	10.8
退化改良	10	改良治理措施与成效；改良利用对策建议	已实施的改良治理工作资料收集全面；对策建议有前述分析结果支撑，有针对性、落地性。根据偏离程度每项酌情扣 0—5 分；对策建议缺乏现状、成因及变化分析结果支撑，不落地或存在明显错误，扣 10 分。	8.0
空间制图	20	制图技术路线、基础数据、制图模型优选；制图结果验证与分析（如存在多种退化障碍类型，重点开展酸化和盐碱，或影响最大的类型，其他可不作要求）	技术路线合理、数据处理正确、环境变量指标与模型选择合理；验证方法正确、过程充分，结果符合土壤分布规律、符合实际；根据偏离程度每项酌情扣 0—10 分；存在基础数据错误、制图结果严重失真或缺少结果验证，单次扣 10 分，扣完为止。	19.4
图面表达	10	图面内容配置、要素搭配；着色、注记；图例、比例尺、署名等	图面配置合理，符合规范及相关制图标准要求，易读、美观，根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	9.0

项目	分值	内容	评分要点	得分
报告质量	10	规范性、逻辑性、专业性	撰写认真，文字简练，表述清晰，逻辑性强，数据正确，结果与结论可靠，建议可行；根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	9.0

类型	现状 30	变化 20	改良 10	空间 20	图面 10	质量 10	合计
土壤瘠薄	16	14	8	20	9	9	76
养分贫乏与不平衡	20	14	8	20	9	9	80
土壤缺素	20	8	8	17	9	9	71
土壤物理退化	30	8	8	20	9	9	84
保肥能力差异	20	10	8	20	9	9	76

专题得分＝（76＋80＋71＋84＋76）÷5＝77.40 分。

2026 年版质控总评

整改后质控通过。有效锌图名、全氮验证对象表述已有调整；有机质、磷钾、中微量元素和 CEC 统计仍未与同批属性成果衔接，历史年份、统计对象及成因支撑存在偏差，治理成效介绍、图廓外说明和已交数据库元数据内容仍不充分。各项位置、依据及扣分如下。

原反馈复核情况

原序号	原问题	本次结果	当前位置及核查事实
1	封面题名重字	未修改	PDF 第 1 页，仍重复“土壤”。
2	全氮 V 级面积	未修改	PDF 第 6、9 页，仍为 9133500 与 91334.55 亩。
3	CEC 同级面积	未修改	PDF 第 19 页与同批资源报告第 103 页仍不一致。
4	水浇地速效钾历史比较	未修改	PDF 第 10、19 页仍采用 105.02、128.74 及 22.59%。
5	全 0 贫乏栅格判严重失真	原反馈更正	本批图、库均为无；单项低值面积不能推出复合贫乏区域必存在，撤销严重失真判定及相关旧扣分。
6	验证集约 30%	未修改	同批资源报告第 198—199 页仍明确 70%/30%。
7	全氮验证对象及指标说明	报告表述已整改	同批资源报告第 199 页已统一为全氮，未继续列原 MAE 值；本轮未对新独立验证集重算点值。
8	有效锌图名误写铜	已整改通过	同批资源报告第 189 页图 4.45 已为有效锌，与 AZN 横轴一致。

分类型评分说明

土壤瘠薄　76 分

现状分析扣 14 分：全氮 V 级面积笔误扣 4 分；有机质分级面积未与同批属性图衔接扣 10 分，合计扣 14 分。；变化与成因扣 6 分：有机质历史年份与统计对象错置扣 4 分；成因所用质地比例不准扣 2 分，合计扣 6 分。；退化改良扣 2 分：已实施治理规模和成效介绍不充分，扣 2 分；建议已有分区针对性。；图面表达扣 1 分：图廓外未说明地形底图比例尺与时间，扣 1 分。；报告质量扣 1 分：封面题名重字，扣 1 分。

养分贫乏与不平衡　80 分

现状分析扣 10 分：有效磷与速效钾低值面积未与同批属性制图衔接，合并扣 10 分。；变化与成因扣 6 分：水浇地速效钾历史对象错用扣 4 分；质地比例支撑不准扣 2 分。；退化改良扣 2 分：已实施治理规模和成效介绍不充分，扣 2 分；建议已有分区针对性。；图面表达扣 1 分：图廓外未说明地形底图比例尺与时间，扣 1 分。；报告质量扣 1 分：封面题名重字，扣 1 分。

土壤缺素　71 分

现状分析扣 10 分：有效钼、有效锌等级统计与同批耕地属性结果不一致，合并扣 10 分。；变化与成因扣 12 分：缺有效历史对比扣 10 分；质地比例支撑不准扣 2 分。；退化改良扣 2 分：已实施治理规模和成效介绍不充分，扣 2 分；建议已有分区针对性。；空间制图扣 3 分：验证集约 30%扣 2 分；已交数据库元数据制作方法等内容不完整扣 1 分。；图面表达扣 1 分：图廓外未说明地形底图比例尺与时间，扣 1 分。；报告质量扣 1 分：封面题名重字，扣 1 分。

土壤物理退化　84 分

变化与成因扣 12 分：缺有效历史对比扣 10 分；质地比例支撑不准扣 2 分。；退化改良扣 2 分：已实施治理规模和成效介绍不充分，扣 2 分；建议已有分区针对性。；图面表达扣 1 分：同批相关属性图未说明地形底图比例尺与时间，扣 1 分。；报告质量扣 1 分：封面题名重字，扣 1 分。

保肥能力差异　76 分

现状分析扣 10 分：CEC 等级面积与同批属性成果严重不一致，扣 10 分。；变化与成因扣 10 分：缺历史对比，扣 10 分。；退化改良扣 2 分：已实施治理规模和成效介绍不充分，扣 2 分；建议已有分区针对性。；图面表达扣 1 分：同批 CEC 图未说明地形底图比例尺与时间，扣 1 分。；报告质量扣 1 分：封面题名重字，扣 1 分。

重点类型土壤缺素的空间制图按现有属性建模与实际数据核分；其他类型依原表条件处理。图面评价采用本次 3 张 JPG 及同批相关属性图。

封面题名重字

位置：本次退化报告封面，PDF 第 1 页。

题名仍为“土壤土壤退化、障碍与改良”，“土壤”重复。

依据：2024 年县级导引表 5（PDF 第 87 页）、2026 年方案表 3.5-3（PDF 第 19 页）“报告质量”：撰写认真、文字简练、表述清晰。

核分：五类报告质量均扣 1 分，各为 10－1＝9 分。

本次退化报告 PDF 第 1 页



全氮低等级面积相差约 100 倍

位置：退化报告正文第 2、5 页，PDF 第 6、9 页，分类概述及表 3。

概述写全氮 V 级面积 9133500 亩、占 27.15%；表 3 及对应正文为 91334.55 亩、同占 27.15%。同一统计量相差约 100 倍。

依据：2024 年县级导引表 5（PDF 第 87 页）、2026 年方案表 3.5-3（PDF 第 19 页）“现状分析”：分级分区结果与结论可靠，按偏离程度酌扣。

核分：全氮 V 级面积错误扣 4 分，与有机质分级面积错误扣 10 分合计扣 14 分；土壤瘠薄现状分析 30－14＝16 分。

本次退化报告 PDF 第 6 页

土壤瘠薄：以土壤有机质含量作为核心判定指标，有机质是土壤肥力的综合表征，直接反映土壤保肥、供肥能力及土壤理化性状，其含量高低直接决定土壤瘠薄程度，是划分土壤瘠薄与否的关键依据。根据普查数据，晋州市耕地有机质平均含量12.54g/kg，以IV级（10.0~15.0g/kg）为主（68.54%），V级（≤10.0g/kg）瘠薄面积仅21143.70亩（6.28%），表明晋州市土壤有机质整体处于中等偏低水平，瘠薄化程度较轻，不存在大面积的瘠薄问题。

养分贫乏：特指土壤中氮、磷、钾三大大量元素含量处于V级低水平，无法满足农作物正常生长发育对核心养分的需求。普查结果表明，全氮V级（≤0.75g/kg）面积9133500亩（27.15%），主要分布于有机质IV级区域，与有机质分布高度耦合，受石灰性潮土碳氮比偏低本底影响，不宜单独视为严重的氮素贫乏障碍；有效磷V级（≤10.0mg/kg）仅12874.80亩（3.84%）；速效钾V级（≤50mg/kg）仅2718.60亩（0.81%），面积极小，全域基本无磷钾贫乏问题。

养分不平衡：指土壤有机质与氮、磷、钾三大大量元素含量水平呈现不均衡状态。晋州市有机质以IV级为主，而有效磷I级（>40.0mg/kg）占13.11%、均值26.00mg/kg，速效钾III级为主（52.51%），碳氮磷钾比例在耕地与园地间差异显

晋州市土壤全氮总体分布与有机质呈现一定相关性，整体以IV级（0.75~1.00g/kg）为主，占耕地面积的71.36%，均值0.79g/kg。V级（≤0.75g/kg）面积91334.55亩（27.15%），III级（1.00~1.25g/kg）约1.50%，无I级（>1.50g/kg）和II级（1.25~1.50g/kg）分布。全氮V级面积虽占27.15%，但其分布与有机质IV级区高度重叠，主要受有机质水平和石灰性潮土碳氮比偏低的本底特征制约，不宜单独列为严重的养分贫乏障碍。结合有机质V级仅6.28%的综合判断，晋州市整体瘠薄化程度较轻。

表3 晋州市耕地土壤全氮分级分布

土壤三普分级	值域（g/kg）	面积（亩）	占比（%）
I级（高）	>1.50	0.00	0.00
II级（较高）	1.25~1.50	0.00	0.00
III级（中等）	1.00~1.25	5033.55	1.50
IV级（较低）	0.75~1.00	240087.45	71.36
V级（低）	≤0.75	91334.55	27.15
平均含量（g/kg）		0.79	

晋州市瘠薄类型整体表现为有机质与全氮低水平面积总体有限，V级有机质面积仅1409.58公顷（6.28%），V级全氮面积6088.97公顷（27.15%），两者均低的面积更为有限。从乡镇分布看，有机质V级主要分布在东里庄镇（均值10.20g/kg）、营里镇（均值10.63g/kg）、总十庄镇（均值11.04g/kg）等西南部乡镇，是全市有机质偏低的集中区域；全氮V级集中分布于营里镇（均值0.58g/kg）、总十庄镇（均值0.62g/kg）、马于镇（均值0.63g/kg）、桃园镇（均值0.64g/kg）等乡镇。全市整体呈现“有机质瘠薄面积小、全氮偏低相对普遍、空间分布西南偏低”的格局，瘠薄化程度总体较轻，不构成区域性严重障碍。

保肥能力分级面积与本批属性统计不一致

位置：退化报告正文第 15 页，PDF 第 19 页；同批资源评价报告表 4.8，PDF 第 103 页。

退化报告写耕地 CEC 15～20 cmol/kg 面积 270356 亩、占 79.81%；同批资源评价报告表 4.8 全市同级面积仅 1221 亩、占 0.14%。耕地是全市范围的子集，该面积和“整体中等偏上”的结论无相应数据支持。

依据：2024 年县级导引表 5（PDF 第 87 页）、2026 年方案表 3.5-3（PDF 第 19 页）“现状分析”：存在数据、结果或结论严重错误，单次扣 10 分。

核分：保肥能力差异现状分析扣 10 分，30－10＝20 分。

本次退化报告 PDF 第 19 页

步加深耕层至15~20cm；深翻同时增施腐熟有机肥，改善深层土壤结构。在槐树镇、小樵镇等容重偏高的乡镇优先推进深耕改土工程，建立“旋—深—平”轮耕制度，实现耕层逐年加深和土壤结构持续改善。

四、土壤保肥能力变化

晋州市土壤保肥能力总体处于中等偏上水平。第三次全国土壤普查数据显示，全市耕地阳离子交换量（CEC）以2级（15.00~20.00cmol/kg）为主，面积270356亩，占耕地总面积的79.81%；3级（10.00~15.00cmol/kg）面积67631亩，占19.97%；4级（5.00~10.00cmol/kg）面积716亩，仅占0.21%。各县域CEC均值为15~18cmol/kg，整体保肥能力较好，不存在大面积的保肥能力低下问题。

从乡镇分布看，保肥能力存在一定的区域差异。晋州镇、东卓宿镇、小樵镇CEC以2级为主（占比均超过80%），保肥能力较强；槐树镇CEC以3级为主（面积59025亩，占该镇93.1%），保肥能力相对偏弱；东里庄镇和马于镇有少量4级分布（分别为509亩和206亩）。保肥能力的区域差异与土壤质地、有机质含量密切相关，槐树镇等砂质土壤区域保肥能力偏低，需通过增施有机肥逐步改善。

当前晋州市保肥能力整体可控，但受有机质缓慢下降和土壤偏碱的影响，需持续关注保肥能力变化趋势。建议在槐树镇等保肥能力偏弱区域建立CEC长期监

耕作的中等水平，但IV级（5.0-10.0 cmol/kg）占比接近二成，提示部分偏砂地块保肥性偏弱。管理上应以“增碳提CEC、稳结构减淋失”为方向：持续推进秸秆还田与有机肥施用，配套深松改土与水肥协同管理，优先提升IV级地块的有机质与团聚体结构，从而增强土壤胶体含量与养分保持能力。

表4.8 晋州市土壤阳离子交换量分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域/(cmol/kg)	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
I级	>20.0	0	0.00	0.00	0.00
II级	15.0~20.0	22	5.06	1221	0.14
III级	10.0~15.0	250	57.47	639230	70.78
IV级	5.0~10.0	155	35.63	262688	29.08
V级	≤5.0	8	1.84	0.00	0.00
全市		435	100.00	903139	100.00
制图均值/(cmol/kg)	10.79				
制图中位值/(cmol/kg)	10.92				

水浇地速效钾历史对比仍错用全市数据

位置：退化报告正文第 6、15 页，PDF 第 10、19 页；同批资源评价报告表 4.38，PDF 第 138 页。

退化报告写水浇地速效钾由 105.02 升至 128.74 mg/kg、升幅 22.59%。同批表 4.38 水浇地行为 105.11、110.81 mg/kg 及 5.42%；全市行是 105.02、128.17 mg/kg 及 22.04%。比较对象和变化结论未对应。

依据：2024 年县级导引表 5（PDF 第 87 页）、2026 年方案表 3.5-3（PDF 第 19 页）“变化与成因”：历史变化结果与结论可靠、符合实际，按偏离程度酌扣。

核分：水浇地速效钾历史比较对象错误扣 4 分，与成因质地比例错误扣 2 分合计扣 6 分；养分贫乏与不平衡变化与成因 20－6＝14 分。

本次退化报告 PDF 第 10 页

2013年相比，水浇地速效钾从105.02mg/kg升至128.74mg/kg，升幅22.59%；果园从104.70mg/kg升至152.25mg/kg，升幅45.42%，钾素整体呈富集趋势。

表6 晋州市耕地土壤速效钾分级分布

土壤三普分级	值域（mg/kg）	面积（亩）	占比（%）
I级（高）	>200	12855.75	3.82
II级（较高）	150~200	38569.20	11.46
III级（中等）	100~150	176668.50	52.51
IV级（较低）	50~100	105643.50	31.40
V级（低）	≤50	2718.60	0.81
平均含量（mg/kg）		128.74	

晋州市养分贫乏类型分布特征表现为有效磷贫乏（V级）面积极小（3.84%），速效钾贫乏（V级）面积仅0.81%，耕地几乎不存在大量元素养分贫乏问题。整体呈现“耕地基本无贫乏、园地有机质退化”的分布格局。有效磷贫乏集中于槐树镇、马干镇等少数乡镇的局部地块；速效钾贫乏集中于槐树镇、桃园镇等砂

同批资源评价报告 PDF 第 138 页

表4.38 晋州市不同土地利用类型土壤速效钾历史变化（样点统计）

土地利用类型		2013年测土数据			土壤三普			变幅/%
一级	二级	均值/（mg/kg）	范围/（mg/kg）	数量/个	均值/（mg/kg）	范围/（mg/kg）	数量/个	
耕地	水田	-	-	-	-	-	-	-
	水浇地	105.11	30.00~210.00	231	110.81	28.10~289.00	252	5.42
	旱地	-	-	-	-	-	-	-
	合计	105.11	30.00~210.00	231	110.81	28.10~289.00	252	5.42
园地	果园	104.70	30.00~200.00	122	152.25	35.90~451.00	181	45.42
	茶园	-	-	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	-	-	0	-
	合计	104.70	30.00~200.00	122	152.25	35.90~451.00	181	45.42
林地		120.19	80.00~190.00	16	41.20	41.20~41.20	1	-
草地		80.00	80.00~80.00	1	-	-	0	-
其他		103.40	40.00~195.00	124	231.00	231.00~231.00	1	123.40
全市		105.02	30.00~210.00	494	128.17	28.10~451.00	435	22.04

（四）中微量元素

1.市域范围总体状况

（1）有效态硫

晋州市土壤有效硫呈现全域匮乏、整体水平偏低的格局。由表4.39可见，土壤有效硫养分整体不足，中等及以上水平（≥20.0mg/kg）仅占全域面积的0.40%（3546亩），缺乏区（<20.0mg/kg）占比极高（99.60%，899593亩），全域无高硫区（>30.0mg/kg）及更高等级分布。

林地、园地、草地等自然/半自然生态系统虽存在生物循环补给硫素的潜力

独立验证集仍按约 30%划分

位置：退化报告采用的同批属性制图说明，资源评价报告 PDF 第 198—199 页。

本批属性验证说明仍按约 70%训练、30%独立验证；有效硫为 296 个训练样本、127 个验证样本，127÷423＝30.02%。采用训练集、验证集方式时，与正式规范 4：1、20%验证的规定不一致。

依据：《属性图与专题图编制技术规范（修订版）》第 3.1.3 节，PDF 第 3 页；2024 年县级导引表 5（PDF 第 87 页）、2026 年方案表 3.5-3（PDF 第 19 页）“空间制图”。

核分：重点类型土壤缺素空间制图因验证集比例扣 2 分，与元数据内容不完整扣 1 分合计扣 3 分，该项 20－3＝17 分。

同批资源评价报告 PDF 第 198 页

交换性钾	平均年太阳辐射、NDWI、平均年积温、平均年总降水、坡向、平面曲率、汇流指数	0.62

（四）土壤属性图验证评价

1.独立验证集验证

数据划分与选取：依据县级样点数据统计表，在剔除无效值及经核实的异常记录后，按约70%用于建模、30%用于独立验证的原则固定训练集与验证集数量。土壤质地及四项机械组成202个有效样本均划分为141个训练样本和61个验证样本；多数435个有效样本的连续属性划分为305/130；耕层厚度209个样本划分为146/63；有机质434个样本划分为304/130；有效硫423个样本划分为296/127；有效

同批资源评价报告 PDF 第 199 页

铁428个样本划分为299/129；有效铜427个样本划分为299/128；有效锌、交换性钙、交换性钠429个样本划分为300/129；有效锰、有效硼、有效钼、交换性镁、交换性钾430个样本划分为301/129。验证集不参与模型拟合，报告中的R^2与RMSE均按验证集结果表述。

模型预测与对比：利用构建好的土壤属性制图模型对独立验证集中的样点进行预测，将预测结果与样点实测值进行对比，通过决定系数（R^2）、均方根误差（RMSE）等指标量化模型精度。以全氮为例，独立验证集R^2为0.51、RMSE为0.24 g/kg，说明模型能够解释约一半的全氮观测变异，同时仍存在一定预测误差。R^2越高且RMSE越低，表明模型对该属性的验证表现越好。

验证集精度汇总：最终随机森林模型的验证结果分别为速效钾R^2=0.42、

度检验较优的方法，且方法不宜过于繁杂。

3.1.3 精度保障原则

建立制图模型前，数据检验须符合制图模型的数学假设。制图方法多采用数学模型，基于统计均值的制图方法，要求样本符合相应的数学假设，例如符合正态分布。样本需验证并符合相关数学假设条件，方可进行模型制图。

数字土壤制图结果，需要进行预测样点验证，评估模型的制图精度。采用训练集和验证集验证的，按照 4∶1 的比例随机选取 20%的样点作为验证集，比较实测值与预测值，进行独立验证；也可以采取 10%样点交叉验证，在保证精度的同时兼顾计算效率。通过相应的验证指标评估后，制图结果方可采用作为数据成果。对于争议比较大或与专家经验出现巨大差异的图斑区域，需进行实地勘察验证。

缺素、物理退化及保肥能力缺少有效历史对比

位置：退化报告土壤缺素状况、土壤物理退化、土壤保肥能力变化，正文第 10—15 页，PDF 第 14—19 页。

缺素部分列本期硫等元素分级、成因与建议，未列硫的历史对比；物理退化列本期耕层厚度、容重及长期旋耕解释，未列可比的前期厚度或压实状况；保肥能力变化列本期 CEC 等级与监测建议，未列前期 CEC 或对应历史变化。报告的有机质、磷、钾历史数据不能替代这三类各自的历史变化对比。

依据：2024 年县级导引表 5（PDF 第 87 页）、2026 年方案表 3.5-3（PDF 第 19 页）“变化与成因”：缺乏历史变化的有效对比，单次扣 10 分；县级导引第一部分第五章，PDF 第 36—37 页。

核分：土壤缺素、土壤物理退化、保肥能力差异各因缺少有效历史对比扣 10 分；缺素和物理退化另有成因数据扣 2 分，变化与成因最终分别为 8 分、8 分、10 分。

本次退化报告 PDF 第 15 页

土壤三普分级	值域（mg/kg）	面积（亩）	占比（%）
I级（高）	>0.20	23864	7.05
II级（较高）	0.15~0.20	189198	55.85
III级（中等）	0.10~0.15	113077	33.38
IV级（较低）	0.05~0.10	12564	3.71
V级（低）	≤0.05	0	0.00

晋州市土壤有效硫含量整体处于极低水平，缺硫问题极为突出。全市耕地有效硫以V级（≤20.0mg/kg）占绝对主导，面积达337414亩，占耕地总面积的99.62%，IV级（20.0~30.0mg/kg）仅1289亩（0.38%），集中分布于槐树镇（1273亩），无I级（>30.0mg/kg）分布。全市99.62%的耕地存在有效硫缺乏，各乡镇缺硫比例均在99%以上（除槐树镇为98%），呈现“全域覆盖、无一幸免”的分布格局。有效硫缺乏是全市最突出的中微量元素缺素问题，是石灰性潮土母质含硫量低、长期施用高浓度不含硫化肥、有机肥投入不足共同作用的结果，直接制约冬小麦、夏玉米等主要作物的产量与品质提升。

表12 晋州市耕地土壤有效硫分级分布

土壤三普分级	值域（mg/kg）	面积（亩）	占比（%）
I级（高）	>30.0	0	0.00
IV级（较低）	20.0~30.0	1289	0.38
V级（低）	≤20.0	337414	99.62

综合晋州市耕地土壤微量元素监测与分级评价结果，全市耕地仅存在有效硫一类微量元素缺素问题，缺素类型极为单一。有效硫V级（≤20.0mg/kg）面积达337414亩，占耕地总面积的99.62%，各乡镇缺硫面积占比均在98%以上，呈现"全域普遍、无一幸免"的分布格局。槐树镇是唯一存在有效硫IV级（1273亩）的乡镇，但V级面积仍高达62130亩（占该镇98%）。有效铁、有效铜、有效钼供应整体充足，高等级占比较高，无缺素现象；有效锰以中等水平为主，无V级缺锰风险；有效硼以中等偏低水平为主，暂无V级缺硼表现；有效锌缺乏面积很小，可忽略不计。

缺硫对作物生长及产量影响明显：硫是蛋白质和多种酶的重要组成元素，硫缺乏导致作物蛋白质合成受阻、叶色淡绿、植株矮小、结实率下降。晋州市作为冬小麦—夏玉米一年两熟高产区，硫素缺乏直接影响小麦籽粒蛋白质含量和玉米穗粒数、千粒重，也是制约作物产量潜力和品质提升的关键微量元素瓶颈。

本次退化报告 PDF 第 18 页

三是持续推广绿色培肥改良技术。继续鼓励增施腐熟有机肥、秸秆还田，提升土壤有机质含量，增强土壤缓冲能力和抗盐能力，以有机培肥从根本上巩固盐渍化防控成效。

三、土壤物理退化

晋州市土壤物理退化主要表现为耕层普遍变浅和犁底层加厚硬化，是长期单一旋耕制度下的典型物理障碍。第三次全国土壤普查数据显示，全市99.46%的耕地耕层厚度仅为10~15cm（IV级），仅马于镇有1815亩耕层达15~20cm（III级），全域无耕层厚度>20cm的耕地。耕层变浅严重制约了土壤的蓄水保肥能力和作物根系伸展空间，是影响耕地生产潜力发挥的主要物理障碍因素。

耕层变浅的成因主要是长期单一的旋耕作业方式。旋耕深度通常不足15cm，常年旋耕导致犁底层逐年加厚、上移并硬化，形成了“浅盘子”式耕层构型。全市土壤容重均值约1.40g/cm³，67.2%的耕地位于1.35~1.45g/cm³范围，槐树镇和小樵镇容重最高（均为1.42g/cm³），土壤紧实度偏高，通透性减弱。全市97.02%的耕地为砂质壤土，在缺乏有机胶结物质的情况下，土壤团粒结构不易形成，耕层“浅、紧、砂”三位一体的物理退化特征较为明显。

耕层变浅与有机质偏低形成恶性循环：耕层浅薄导致秸秆还田集中在表层，有机物料无法进入深层土壤，难以形成深厚的有机质富集层；而有机质偏低又使土壤缺乏有机胶体形成良好团粒结构，耕层自我修复能力弱，进一步加剧了板结和硬化。

针对土壤物理退化问题，应建立“深耕深松+增施有机肥+轮耕制度”的综合改良体系。每三年深翻一次（深度≥25cm），打破犁底层；每年深松整地，逐

本次退化报告 PDF 第 19 页

步加深耕层至15~20cm；深翻同时增施腐熟有机肥，改善深层土壤结构。在槐树镇、小樵镇等容重偏高的乡镇优先推进深耕改土工程，建立“旋—深—平”轮耕制度，实现耕层逐年加深和土壤结构持续改善。

四、土壤保肥能力变化

晋州市土壤保肥能力总体处于中等偏上水平。第三次全国土壤普查数据显示，全市耕地阳离子交换量（CEC）以2级（15.00~20.00cmol/kg）为主，面积270356亩，占耕地总面积的79.81%；3级（10.00~15.00cmol/kg）面积67631亩，占19.97%；4级（5.00~10.00cmol/kg）面积716亩，仅占0.21%。各县域CEC均值为15~18cmol/kg，整体保肥能力较好，不存在大面积的保肥能力低下问题。

从乡镇分布看，保肥能力存在一定的区域差异。晋州镇、东卓宿镇、小樵镇CEC以2级为主（占比均超过80%），保肥能力较强；槐树镇CEC以3级为主（面积59025亩，占该镇93.1%），保肥能力相对偏弱；东里庄镇和马于镇有少量4级分布（分别为509亩和206亩）。保肥能力的区域差异与土壤质地、有机质含量密切相关，槐树镇等砂质土壤区域保肥能力偏低，需通过增施有机肥逐步改善。

当前晋州市保肥能力整体可控，但受有机质缓慢下降和土壤偏碱的影响，需持续关注保肥能力变化趋势。建议在槐树镇等保肥能力偏弱区域建立CEC长期监测点，每2~3年测定一次CEC、有机质、pH等核心指标，跟踪保肥能力变化趋势；在砂质土壤区域重点推广有机肥增施和秸秆还田，逐步提升土壤有机质含量和阳离子交换量，巩固保肥能力。

五、土壤资源改良利用的对策建议

（一）治理措施和成效

中微量元素分级与同批属性结果不一致

位置：退化报告正文第 10—11 页（PDF 第 14—15 页）；同批资源评价报告 PDF 第 156—157 页。

表 11 把有效钼>0.20 mg/kg 列为 7.05%、0.15～0.20 列为 55.85%、0.10～0.15 列为 33.38%；同批耕地属性统计对应为无>0.20 等级、0.15～0.20 占 7.05%、0.10～0.15 占 55.86%。退化报告又称耕地有效锌无 V 级缺素、III 级约 71.2%；同批属性统计耕地有效锌 V 级占 0.96%、III 级占 52.94%。同一耕地对象的主要等级构成及缺素判断未衔接。

依据：2024 年县级导引表 5（PDF 第 87 页）、2026 年方案表 3.5-3（PDF 第 19 页）“现状分析”：存在数据、结果或结论严重错误，单次扣 10 分。

核分：土壤缺素现状分析合并扣 10 分，30－10＝20 分。

本次退化报告 PDF 第 15 页

III-I级（中等）	0.30~0.70	289838	85.37
IV级（较低）	0.20~0.50	48865	14.43
V级（低）	≤0.20	0	0.00

晋州市土壤有效钼含量整体处于中等偏高水平，无V级缺素。全市耕地有效钼以II级（0.15~0.20mg/kg）和III级（0.10~0.15mg/kg）为主，分别占55.85%和33.38%，I级（>0.20mg/kg）占7.05%，IV级（0.05~0.10mg/kg）仅占3.71%，无V级（≤0.05mg/kg）分布。各乡镇中，晋州镇和槐树镇钼含量较高（I级~II级为主），有效钼供应整体充足，无缺钼障碍。

表11 晋州市土壤有效钼分级分布

土壤三普分级	值域（mg/kg）	面积（亩）	占比（%）
I级（高）	>0.20	23864	7.05
II级（较高）	0.15~0.20	189198	55.85
III级（中等）	0.10~0.15	113077	33.38
IV级（较低）	0.05~0.10	12564	3.71
V级（低）	≤0.05	0	0.00

晋州市土壤有效硫含量整体处于极低水平，缺硫问题极为突出。全市耕地有效硫以V级（≤20.0mg/kg）占绝对主导，面积达337414亩，占耕地总面积的99.62%，IV级（20.0~30.0mg/kg）仅1289亩（0.38%），集中分布于槐树镇（1273亩），无I级（>30.0mg/kg）分布。全市99.62%的耕地存在有效硫缺乏，各乡镇缺硫比例均在99%以上（除槐树镇为98%），呈现“全域覆盖、无一幸免”的分布格局

同批资源评价报告 PDF 第 157 页

，无≤0.20 mg/kg等级面积；有效钼以0.10~0.15 mg/kg为主，占55.86%，0.05~0.10 mg/kg占37.09%，0.15~0.20 mg/kg占7.05%，无≤0.05 mg/kg及>0.20 mg/kg等级面积。

园地：有效硼以0.20~0.50 mg/kg为主，占72.51%，0.50~1.00 mg/kg占27.49%；有效钼以0.10~0.15 mg/kg为主，占53.21%，0.15~0.20 mg/kg占27.79%，0.05~0.10 mg/kg占19.00%，无≤0.05 mg/kg及>0.20 mg/kg等级面积。

林地：有效硼以0.50~1.00 mg/kg为主，占74.69%，0.20~0.50 mg/kg占25.31%；有效钼以0.10~0.15 mg/kg为主，占58.27%，0.05~0.10 mg/kg占32.97%，0.15~0.20 mg/kg占8.76%。

草地：有效硼以0.50~1.00 mg/kg为主，占66.45%，0.20~0.50 mg/kg占33.55%；有效钼以0.10~0.15 mg/kg为主，占51.36%，0.05~0.10 mg/kg占34.73%，0.15~0.20 mg/kg占13.91%。

其他土地：有效硼以0.50~1.00 mg/kg为主，占80.95%，0.20~0.50 mg/kg占19.05%；有效钼以0.10~0.15 mg/kg为主，占61.90%，0.05~0.10 mg/kg占28.13%，

本次退化报告 PDF 第 14 页

V级（低）	≤0.20	0	0.00

晋州市土壤有效锌含量整体处于中等水平，无V级缺素。全市耕地有效锌以III级（1.00~2.00mg/kg）为主（约71.2%），I级（>3.00mg/kg）占约0.8%，IV级（0.50~1.00mg/kg）有一定比例分布。园地有效锌有约4.5%处于V级（≤0.50mg/kg），但面积有限。整体来看，全市有效锌供应较为均衡，无大面积缺锌障碍，有效锌缺乏面积小，基本可忽略不计。

同批资源评价报告 PDF 第 156 页

耕地：有效铜以1.00~1.80 mg/kg为主，占83.94%，>1.80 mg/kg占10.48%，0.50~1.00 mg/kg占5.58%，无≤0.50 mg/kg等级面积；有效锌以1.00~2.00 mg/kg为主，占52.94%，0.50~1.00 mg/kg占20.95%，2.00~3.00 mg/kg占14.09%，>3.00 mg/kg占11.06%，≤0.50 mg/kg占0.96%。

园地：有效铜>1.80 mg/kg占61.65%，1.00~1.80 mg/kg占38.01%，0.50~1.00

有机质分级面积与同批属性统计不符

位置：退化报告表 2，正文第 3 页（PDF 第 7 页）；同批资源评价报告表 4.15（PDF 第 110 页）。

退化报告将耕地有机质II级（20.0～25.0 g/kg）面积列为 27273.90 亩；同批属性制图统计全市同级面积仅 1044 亩。耕地属于全市的子集，该等级的耕地面积却超过全市合计，分级数据未与本批属性成果衔接。

依据：2024 年县级导引表 5（PDF 第 87 页）、2026 年方案表 3.5-3（PDF 第 19 页）“现状分析”：与属性制图密切关联，有可靠数据支撑；存在数据、结果或结论严重错误，单次扣 10 分。

核分：土壤瘠薄现状分析扣 10 分；与全氮面积笔误扣 4 分分别对应不同数据事实，该项 30－10－4＝16 分。

本次退化报告 PDF 第 7 页

区域。

表2 晋州市耕地土壤有机质分级分布

土壤三普分级	值域（g/kg）	面积（亩）	占比（%）
I级（高）	>25.0	0.00	0.00
II级（较高）	20.0~25.0	27273.90	8.11
III级（中等）	15.0~20.0	57424.35	17.07
IV级（较低）	10.0~15.0	230613.60	68.54
V级（低）	≤10.0	21143.70	6.28
平均含量（g/kg）	12.54		

同批资源评价报告 PDF 第 110 页

替代、保证配套产，以提高有机质均衡性与地力稳定性。

表4.15 晋州市土壤有机质分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域/(g/kg)	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
I级	>25.0	7	1.61	0.00	0.00
II级	20.0~25.0	39	8.99	1044	0.12
III级	15.0~20.0	85	19.59	146149	16.18
IV级	10.0~15.0	148	34.10	590521	65.38
V级	≤10.0	155	35.71	165425	18.32
全市		434	100.00	903139	100.00
制图均值/ (g/kg)	12.55				
制图中位值/ (g/kg)	12.34				

有机质历史比较错置年份和统计对象

位置：退化报告正文第 1、3 页（PDF 第 5、7 页）；同批资源评价报告表 4.31、表 4.32（PDF 第 133 页）。

帽段把 15.60 g/kg 写为第二次土壤普查均值，正文又将其写为二普水浇地均值，并与三普水浇地 15.30 g/kg 比较得出下降约 1.9%。同批属性统计中，15.60 是 2013 年全市样点均值；2013 年水浇地为 16.54，三普水浇地为 15.30，降幅 7.50%。所用历史年份、地类范围及变化幅度未对应。

依据：2024 年县级导引表 5（PDF 第 87 页）、2026 年方案表 3.5-3（PDF 第 19 页）“变化与成因”：历史数据收集全面，历史变化结果与结论可靠、符合实际；按偏离程度酌扣 0—5 分。

核分：土壤瘠薄变化与成因扣 4 分；该项另有质地比例支撑错误扣 2 分，20－4－2＝14 分。

本次退化报告 PDF 第 5 页

全域土壤有机质与全氮整体处于中等水平，有机质以IV级（10.0~15.0g/kg）为主，占耕地面积的68.54%，V级（≤10.0g/kg）面积仅21143.70亩（6.28%），均值12.54g/kg。与第二次土壤普查均值（15.60g/kg）相比，有机质含量下降约19.6%，呈缓慢退化趋势，但瘠薄面积有限，整体瘠薄化程度较轻。全氮以IV级（0.75~1.00g/kg）为主（71.36%），均值0.79g/kg，V级（≤0.75g/kg）占27.15%，

本次退化报告 PDF 第 7 页

与第二次土壤普查（水浇地有机质均值15.60g/kg）相比，三普水浇地有机质降至15.30g/kg，降幅约1.9%，但果园有机质从13.95g/kg大幅降至9.20g/kg，降幅高达34.05%，表明园地有机质退化明显快于耕地，是全市有机质下降的主要贡献区域。

同批资源评价报告 PDF 第 133 页

表4.31 晋州市土壤有机质分级历史变化（样点统计）

土壤三普分级		2013年测土数据		土壤三普	
分级	值域/（g/kg）	数量/个	占比/%	数量/个	占比/%
I级	>25.0	21	4.11	7	1.62
II级	20.0~25.0	90	17.61	39	9.01
III级	15.0~20.0	148	28.96	85	19.63
IV级	10.0~15.0	175	34.25	148	34.18
V级	≤10.0	77	15.07	155	35.71
全市均值/（g/kg）		15.60		12.54	
全市中位值/（g/kg）		15.15		11.40	
全市范围/（g/kg）		2.10~30.00		2.75~29.20	

表4.32 晋州市不同土地利用类型土壤有机质历史变化（样点统计）

土地利用类型		2013年测土数据			土壤三普			变幅/%
一级	二级	均值/（g/kg）	范围/（g/kg）	数量/个	均值/（g/kg）	范围/（g/kg）	数量/个	
耕地	水田	-	-	-	-	-	-	-
	水浇地	16.54	3.40~29.80	239	15.30	3.52~29.2	238	-7.50
	旱地	-	-	-	-	-	-	-
	合计	16.54	3.40~29.80	239	15.30	3.52~29.2	238	-7.50
园地	果园	13.95	2.10~30.00	126	9.20	2.75~18.1	192	-34.05
	茶园	-	-	-	-	-	-	-
	其他园地	-	-	0	-	-	0	-
	合计	13.95	2.10~30.00	126	9.20	2.75~18.1	192	-34.05
林地		19.62	9.60~26.70	15	11.06	3.41~18.7	2	-43.63
草地		21.50	21.50~21.50	1	7.07	7.07~7.07	1	-67.12
其他		15.00	3.40~27.00	130	10.00	10.00~10.00	1	-33.33
全市		15.60	2.10~30.00	511	12.54	2.75~29.2	434	-19.62

磷钾低值面积未与本批属性图衔接

位置：退化报告表 5、表 6 及正文第 6 页（PDF 第 10 页）；同批资源评价报告表 4.199、表 4.20（PDF 第 118、122 页）。

退化报告列耕地有效磷≤10.0 mg/kg 面积 12874.80 亩、速效钾≤50 mg/kg 面积 2718.60 亩。同批属性制图统计全市这两个等级的面积均为 0，制图最小值分别为 10.26、55.11 mg/kg。耕地低值面积及相关乡镇分布结论没有与同批属性图对应。

依据：2024 年县级导引表 5（PDF 第 87 页）、2026 年方案表 3.5-3（PDF 第 19 页）“现状分析”：与属性制图密切关联，有可靠数据支撑；存在数据、结果或结论严重错误，单次扣 10 分。

核分：养分贫乏与不平衡现状分析合并扣 10 分，30－10＝20 分。

本次退化报告 PDF 第 10 页

相比，水浇地有效磷从26.64mg/kg降至22.50mg/kg，降幅15.54%，需关注长期变化趋势。

表5 晋州市耕地土壤有效磷分级分布

土壤三普分级	值域（mg/kg）	面积（亩）	占比（%）
I级（高）	>40.0	44124.75	13.11
II级（较高）	30.0~40.0	53204.10	15.81
III级（中等）	20.0~30.0	116661.45	34.67
IV级（较低）	10.0~20.0	109590.45	32.57
V级（低）	≤10.0	12874.80	3.84
平均含量（mg/kg）	26.00		

晋州市土壤速效钾整体以中等水平为主，地类间差异明显。耕地速效钾以III级（100~150mg/kg）为主，占52.51%，IV级（50~100mg/kg）占31.40%，II级（150~200mg/kg）占11.46%，均值128.74mg/kg。V级（≤50mg/kg）仅2718.60亩（0.81%），钾素贫乏面积极小，全域基本无钾素缺乏障碍。园地速效钾均值为152.25mg/kg（以II级为主），显著高于耕地，与果园长期高量施用钾肥有关。与2013年相比，水浇地速效钾从105.02mg/kg升至128.74mg/kg，升幅22.59%；果园从104.70mg/kg升至152.25mg/kg，升幅45.42%，钾素整体呈富集趋势。

表6 晋州市耕地土壤速效钾分级分布

土壤三普分级	值域（mg/kg）	面积（亩）	占比（%）
I级（高）	>200	12855.75	3.82
II级（较高）	150~200	38569.20	11.46
III级（中等）	100~150	176668.50	52.51
IV级（较低）	50~100	105643.50	31.40
V级（低）	≤50	2718.60	0.81
平均含量（mg/kg）	128.74		

晋州市养分贫乏类型分布特征表现为有效磷贫乏（V级）面积极小（3.84%）

同批资源评价报告 PDF 第 118 页

表4.199 晋州市土壤有效磷分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域/(mg/kg)	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
I级	>40.0	81	18.62	8157	0.90
II级	30.0~40.0	46	10.57	207075	22.93
III级	20.0~30.0	80	18.39	504891	55.90
IV级	10.0~20.0	135	31.03	183016	20.26
V级	≤10.0	93	21.38	0.00	0.00
全市		435	100.00	903139	100.00
制图均值/(mg/kg)	25.42				

表4.20 晋州市土壤速效钾分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域/(mg/kg)	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
I级	>200	64	14.71	32480	3.60
II级	150~200	48	11.03	113217	12.54
III级	100~150	131	30.11	637375	70.57
IV级	50~100	172	39.54	120068	13.29
V级	≤50	20	4.60	0.00	0.00
全市		435	100.00	903139	100.00
制图均值/(mg/kg)	126.61				
制图中位值/（mg/kg）	120.89				
制图值域/(mg/kg)	55.11~305.88				

成因分析所用砂质壤土比例不准确

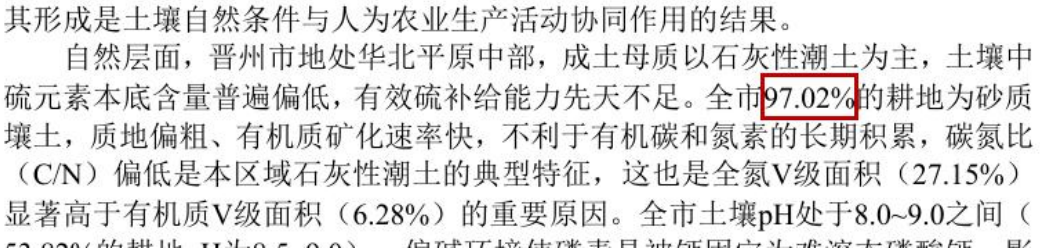
位置：退化报告养分障碍成因分析、土壤物理退化，正文第 12、14 页（PDF 第 16、18 页）；同批资源评价报告耕地质地分析，PDF 第 97 页。

养分障碍成因和物理退化部分均以“97.02%的耕地为砂质壤土”支撑成因解释；同批属性制图分析耕地砂质壤土占 81.58%，其余 18.42%为砂土及壤质砂土。该基础比例错误影响养分及物理退化成因论证的数据支撑。

依据：2024 年县级导引表 5（PDF 第 87 页）、2026 年方案表 3.5-3（PDF 第 19 页）“变化与成因”：成因分析合理，有可靠数据支撑；按偏离程度每项酌扣 0—5 分。

核分：土壤瘠薄、养分贫乏与不平衡、土壤缺素、土壤物理退化各在变化与成因扣 2 分；不再在现状分析或报告质量重复扣此事实。

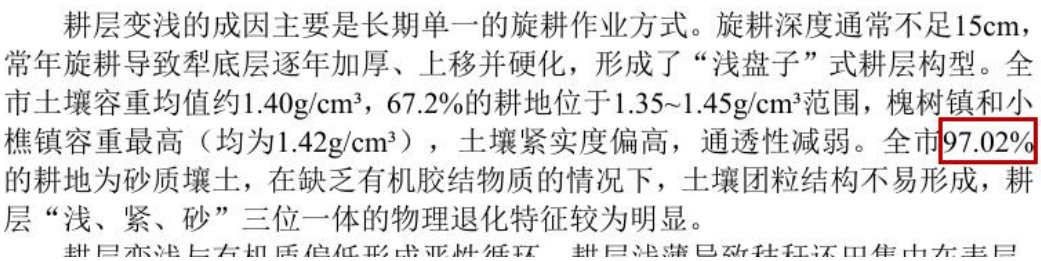
本次退化报告 PDF 第 16 页



其形成是土壤自然条件与人为农业生产活动协同作用的结果。

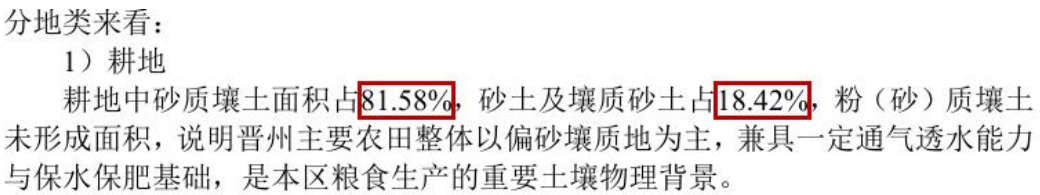
自然层面，晋州市地处华北平原中部，成土母质以石灰性潮土为主，土壤中硫元素本底含量普遍偏低，有效硫补给能力先天不足。全市97.02%的耕地为砂质壤土，质地偏粗、有机质矿化速率快，不利于有机碳和氮素的长期积累，碳氮比（C/N）偏低是本区域石灰性潮土的典型特征，这也是全氮V级面积（27.15%）显著高于有机质V级面积（6.28%）的重要原因。全市土壤pH处于8.0~9.0之间（

本次退化报告 PDF 第 18 页



耕层变浅的成因主要是长期单一的旋耕作业方式。旋耕深度通常不足15cm，常年旋耕导致犁底层逐年加厚、上移并硬化，形成了“浅盘子”式耕层构型。全市土壤容重均值约1.40g/cm³，67.2%的耕地位于1.35~1.45g/cm³范围，槐树镇和小樵镇容重最高（均为1.42g/cm³），土壤紧实度偏高，通透性减弱。全市97.02%的耕地为砂质壤土，在缺乏有机胶结物质的情况下，土壤团粒结构不易形成，耕层“浅、紧、砂”三位一体的物理退化特征较为明显。

同批资源评价报告 PDF 第 97 页



分地类来看：

1）耕地

耕地中砂质壤土面积占81.58%，砂土及壤质砂土占18.42%，粉（砂）质壤土未形成面积，说明晋州主要农田整体以偏砂壤质地为主，兼具一定通气透水能力与保水保肥基础，是本区粮食生产的重要土壤物理背景。

图廓外未说明地形底图比例尺和时间

位置：本次 3 张 JPG 成果图的图廓外；同批资源评价报告图 4.2、4.3、4.5（PDF 第 93、96、104 页）。

成果图已标成图比例尺、调查时间、制图时间、单位人员及投影，但图廓外未说明地理要素所采用地形图的比例尺和时间。关联的耕层厚度、容重、CEC 图也有同类缺项。

依据：《属性图与专题图编制技术规范（修订版）》第 8.1 节（PDF 第 13 页）：其他说明包括地理要素所采用的地形图比例尺和时间；2024 年县级导引表 5（PDF 第 87 页）、2026 年方案表 3.5-3（PDF 第 19 页）“图面表达”。

核分：五类图面表达各酌扣 1 分，10－1＝9 分。

晋州市土壤养分贫乏分布图：图廓外说明

编制单位：晋州市农业农村局

调查时间：二零二三年十月至二零二四年三月

地图投影：CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_38

制图单位：北京元图科技发展有限公司
制图人员：胡鲁
制图日期：二零二五年十二月三日

晋州市土壤瘠薄分布图：图廓外说明

编制单位：晋州市农业农村局

调查时间：二零二三年十月至二零二四年三月

地图投影：CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_38

制图单位：北京元图科技发展有限公司
制图人员：胡鲁
制图日期：二零二五年十二月三日

晋州市土壤缺素分布图：图廓外说明

编制单位：晋州市农业农村局

调查时间：二零二三年十月至二零二四年三月

地图投影：CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_38

制图单位：北京元图科技发展有限公司
制图人员：胡鲁
制图日期：二零二五年十二月三日

同批资源评价报告 PDF 第 93 页

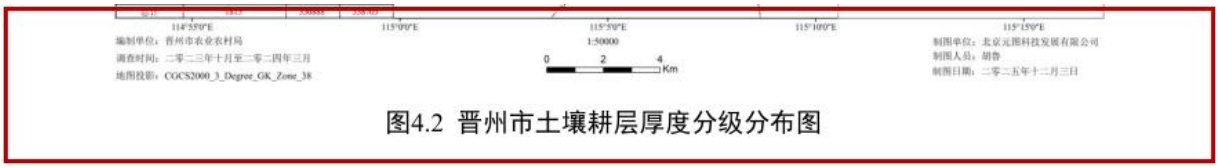
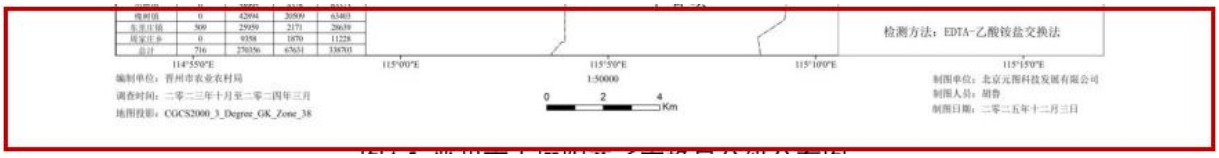


图4.2 晋州市土壤耕层厚度分级分布图

同批资源评价报告 PDF 第 104 页



正式规范 PDF 第 13 页

图件历来是土壤普查的重要成果。在编制单位、图名、普查时间等制图内容，文字内容、位置、字体大小等，各地方必须采用全国统一方案。

编制内容主要包括：图名、编制单位、制图单位及制图人员、制图时间、土壤调查时间、坐标系、地图投影、比例尺。其他说明包括地理要素所采用的地形图比例尺和时间。这些内容在图廓外的位置应平衡美观。成果图模板见附录 1。

已交数据库的元数据内容不完整

位置：土壤退化障碍与改良数据库.gdb，GDB_Items 表的 Documentation 字段。

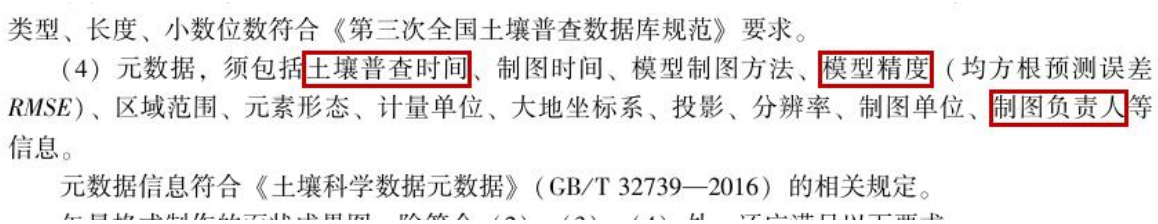
3 个栅格均存在系统生成的内嵌 XML，已有名称、空间参考、范围和 30 m 分辨率等信息；其中未记录土壤调查时间、专题分类制作方法、质量评价及制图负责人。系统创建或同步时间不是土壤调查时间。

依据：《属性图与专题图编制技术规范（修订版）》第 7.2.1 节第（4）项（PDF 第 12 页）规定元数据应包括土壤普查时间、制作方法、模型精度、制图单位及负责人等；2024 年县级导引表 5（PDF 第 87 页）、2026 年方案表 3.5-3（PDF 第 19 页）“空间制图”。

核分：重点类型土壤缺素空间制图酌扣 1 分，与验证集比例扣 2 分合计 3 分，20－3＝17 分。

实读对象	已有内容	未记录内容
土壤养分贫乏	名称、坐标参考、范围、30m 分辨率	土壤调查时间、专题制作方法、质量评价、制图负责人
土壤缺素	名称、坐标参考、范围、30m 分辨率	土壤调查时间、专题制作方法、质量评价、制图负责人
土壤瘠薄	名称、坐标参考、范围、30m 分辨率	土壤调查时间、专题制作方法、质量评价、制图负责人

正式规范 PDF 第 12 页



类型、长度、小数位数符合《第三次全国土壤普查数据库规范》要求。

（4）元数据，须包括土壤普查时间、制图时间、模型制图方法、模型精度（均方根预测误差 *RMSE*）、区域范围、元素形态、计量单位、大地坐标系、投影、分辨率、制图单位、制图负责人等信息。

元数据信息符合《土壤科学数据元数据》（GB/T 32739—2016）的相关规定。

已实施治理措施及成效介绍不充分

位置：退化报告“五、土壤资源改良利用的对策建议—（一）治理措施和成效”，正文第 15 页（PDF 第 19 页）。

该节概述高标准农田建设、测土配方施肥、秸秆还田等工作，但未交代相关已实施治理的规模及对退化障碍的具体改善情况；后续主要为拟实施的分区措施。改良建议已有县域针对性，治理工作资料与成效介绍仍不充分。

依据：2024 年县级导引表 5（PDF 第 87 页）、2026 年方案表 3.5-3（PDF 第 19 页）“退化改良”：已实施的改良治理工作资料收集全面，根据偏离程度酌扣 0—5 分；县级导引第一部分第五章一（五）及二（PDF 第 37 页）关于治理历史、规模和成效的要求。

核分：五类退化改良各酌扣 2 分，10－2＝8 分。

本次退化报告 PDF 第 19 页

（一）治理措施和成效

第二次土壤普查以来，晋州市持续开展中低产田改造、耕地培肥与高标准农田建设等工程，构建了深耕改土、农艺培肥、节水灌溉相结合的综合治理体系，取得明显成效。

工程措施方面，大力实施高标准农田建设工程，完善井渠双灌体系和田间防渗管道，全市灌溉保证率达到充分满足等级（>90%），排水能力全域充分满足。推进土地平整和田间道路建设，农业生产条件持续改善。

农艺措施方面，全面推进测土配方施肥和秸秆还田，耕地速效钾从2013年的105.02mg/kg提升至128.74mg/kg（升幅22.59%），土壤钾素供应能力显著增强。在部分区域推广深松整地和有机肥增施，土壤结构有所改善。推广节水灌溉技术，在果品基地建设滴灌、微喷灌系统，灌溉水利用效率持续提升。

正式规范 PDF 第 37 页

1. 土壤酸化治理措施与成效

重点介始酸化危害案例，新中国成立或土壤二普以来土壤酸化治理历史和效果，目前正在实施的土壤酸化治理措施、规模和成效等。

2. 土壤酸化改良利用对策建议

针对土壤酸化的主要原因，重点对 pH≤6.5 的酸性土壤地区指出农业利用和生产中的主要问题，提出土壤酸化改良措施和对策建议，尤其是 4.5<pH≤5.5 和 pH≤4.5 的农田。明确提出适宜不同土地利用类型的酸化改良措施，例如，针对水田、园地等不同土地利用类型，提出有针对性的改良措施。

二、土壤盐渍化（或其他类型）

内容组织参照本章“一、土壤酸化”。